

电流斑的环境扫描电镜 X 射线能谱分析

刘 丹^{1,2}, 王 昊¹, 李上勋¹, 马祥涛¹, 段祎杰¹, 周红艳^{1,3}, 周亦武¹

(1. 华中科技大学 同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 武汉科技大学 医学院, 湖北 武汉 430065; 3. 江汉大学 医学院, 湖北 武汉 430056)

摘 要: 目的 利用环境扫描电镜-X 射线能谱仪 (environmental scanning electron microscope and energy dispersive X-ray microanalyser, ESEM-EDX) 研究电流斑微观形态特征及元素构成, 以期电流斑及电击死的鉴定提供更准确、客观的依据。方法 用 ESEM-EDX 检测 5 例电流斑的扫描电镜形态、金属颗粒的形态及其元素组成。结果 电流斑及周围皮肤可见电穿孔、金属熔珠, 熔珠主要由铁、铜、铝等常见金属元素和金、钛、钡等人体少见的金属元素构成。结论 ESEM-EDX 检测可为电击死的鉴定提供客观的依据。

关键词: 法医病理学; 电击伤; 皮肤; 环境扫描电镜; X 射线能谱仪

中图分类号: DF795.1 **文献标志码:** A **doi:** 10.3969/j.issn.1004-5619.2010.06.005

文章编号: 1004-5619(2010)06-0421-04

Study on Electrical Current Mark With Environmental Scanning Electron Microscopy and Energy Dispersive X-ray Microanalyser

LIU Dan^{1,2}, WANG Hao¹, LI Shang-xun¹, MA Xiang-tao¹, DUAN Yi-jie¹, ZHOU Hong-yan^{1,3}, ZHOU Yi-wu¹

(1. Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China; 2. Medical College of Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China; 3. Medical College of Jiangnan University, Wuhan 430056, China)

Abstract: **Objective** To provide objective proof on diagnosis of electrical current mark in electrocution, the environmental scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray microanalyser (ESEM-EDX) were adopted to study the microscopic morphological characteristics and elemental composition of electrical current mark. **Methods** Morphological characteristics of electrical current marks, the elemental composition and morphology of metal particles were studied with ESEM-EDX. **Results** The electroporation and metal melted beads could be found in the electrical current marks and skin around them. The metal melted beads mainly composed of common metal such as iron, copper, aluminum and some uncommon metal including gold, titanium and barium. **Conclusion** ESEM-EDX can be applied in forensic diagnosis of electrocution.

Key words: forensic pathology; electric injuries; skin; environmental scanning electronic microscope (ESEM); energy dispersive X-ray microanalyser (EDX)

皮肤金属化或皮肤金属颗粒沉积被认为是电流斑或电击死的重要客观证据之一^[1], 其优势在于避免了依赖于电流斑的病理学诊断的主观因素影响。环境扫描电子显微镜-X 射线能谱仪 (environmental scanning electron microscope-energy dispersive X-ray spectrometer, ESEM-EDX) 能有效观察物体表面或断面超微结构及检测其金属元素构成, 是检验皮肤金属化与否的有力证据^[2-4]。本实验对 5 例电流斑皮肤组织

进行 ESEM-EDX 分析并结合文献, 研究其法医学鉴定要点, 以期为无明显电流斑的电击死鉴定和研究提供参考^[5-6]。

1 材料与方法

1.1 材料

尸检材料均来自于华中科技大学同济医学院法医学系, 选取 5 例电流损伤组织学特征明显的电流斑皮肤作为实验组 (均为 220 V 交流电损伤), 分别取同一尸源远离电流损伤部位的皮肤作为对照组。

1.2 方法

1.2.1 标本制作

将皮肤经 4% 甲醛溶液固定 1 周, 切取大小约

作者简介: 刘丹 (1976—), 女, 湖北黄冈人, 博士研究生, 主要从事病理学研究; E-mail: beautyld@sina.com

通信作者: 周亦武, 男, 博士, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学及法医毒理学研究; E-mail: yiwuhedi@sina.com

4 mm×4 mm×3 mm 的检材, 用 0.1 mol/L 磷酸缓冲液漂洗 1 h, 换液 3 次, 2.5% 戊二醛进行前固定 2~4 h, 0.1 mol/L 磷酸缓冲液进行漂洗, 15 min×3 次, 1% 锇酸后固定 2 h, 再依次用 50%、70%、80%、90%、100% (两次) 梯度乙醇进行脱水 (各 15 min), 纯丙酮置换脱水剂 15~20 min, 转入中间液醋酸异戊酯 15~30 min, 放入临界点干燥仪样品室内进行临界点干燥, 干燥好的样品置于样品台上, 放入真空镀膜仪进行喷碳镀膜。

1.2.2 ESEM-EDX 分析

Quanta 200 计算机控制环境扫描电子显微镜 (荷兰 FEI 公司, 华中科技大学分析测试中心提供)。分辨率参数: 环境真空模式 3.0 nm @ 30 kV, 背散射电子像 4.0 nm @ 30 kV, 样品室压力最高达 2 600 Pa, 加速电压 200 V~30 kV; 能量分辨率 130 eV, 成分范围 B~U, 束斑影响区 1 μm 左右。Genesis X-射线能谱仪 (美国 EDAX 公司, 华中科技大学分析测试中心提供)。分别对 5 处电流斑及对照皮肤样品进行检验。

2 结 果

2.1 皮肤表面 ESEM 检查

电流斑皮肤表面见大量细胞碎屑及颗粒, 组织或细胞表面见枯焦状龟裂及分枝状裂隙。5 例均检见因电弧高温熔化而形成的熔珠 (melted bead), 数量不等, 呈球形 (图 1)、不规则形, 甚至树枝状的树枝晶 (branch crystal) (图 2), 其特点为高电子密度, 表面光滑、圆润。部分电流斑边缘可见散在的圆形或椭圆形小孔穴, 边缘不规则, 深浅不一, 大小 3~6 μm (图 1)。对照皮肤样品未见明显异常。

2.2 ESEM-EDX 分析

ESEM 检测皮肤电流斑, 对可疑金属熔珠及对照组皮肤进行 ESEM-EDX 分析, 其中实验组皮肤取 2 处进行金属熔珠元素分析, 对照组取 1 处皮肤。结果 (图 3~4, 表 1~2) 显示, 对照组皮肤中金属元素主要为铁、铝、铜、锌, 且含量均低于 1%, 而实验组皮肤金属熔珠除导体金属元素显著增高外, 还可见正常皮肤少有的金属元素, 甚至稀有金属成分, 如金、钛、铬、钡, 其中例 4 熔珠的金元素含量高达 84.92%。实验组 5 例皮肤电流斑熔珠中含常见金属或金属导线成分中的铁、铝或铜元素中的 1~2 种, 3 处电流斑熔珠主要含铁或锌, 2 处熔珠含铜或金, 1 处熔珠含铝、铬、钛或钡。分析认为其元素构成与电击时皮肤接触导体或电器元件有关, 如铁、铜、锌多见于皮肤与导线或电线接触部位, 金、钡元素则多为皮肤接触电子元件部位, 铬、钛及锌则与导体为不锈钢或表面含电镀层等因素有关。

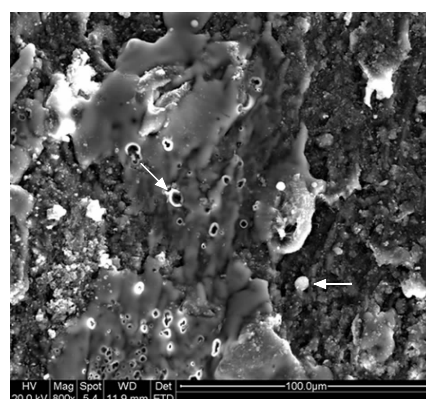


图 1 皮肤电流斑 ESEM 检测可见电穿孔及球形金属熔珠

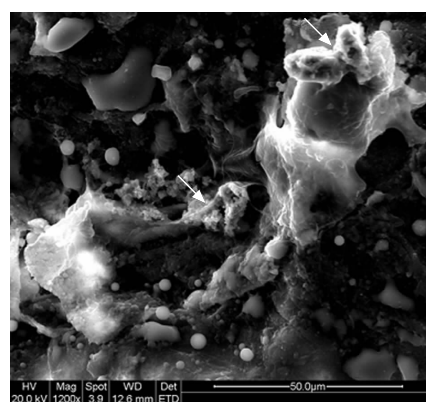


图 2 皮肤电流斑 ESEM 检测可见树枝晶熔珠

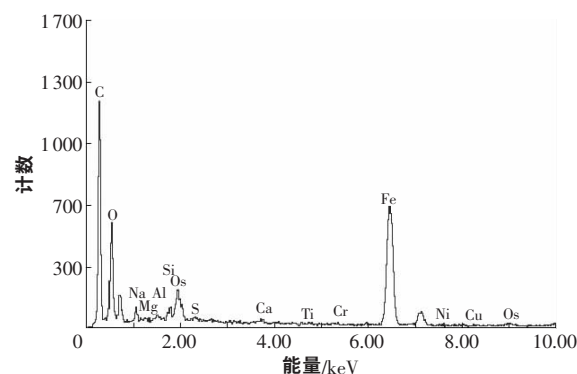


图 3 球形熔珠的 X 射线能谱图

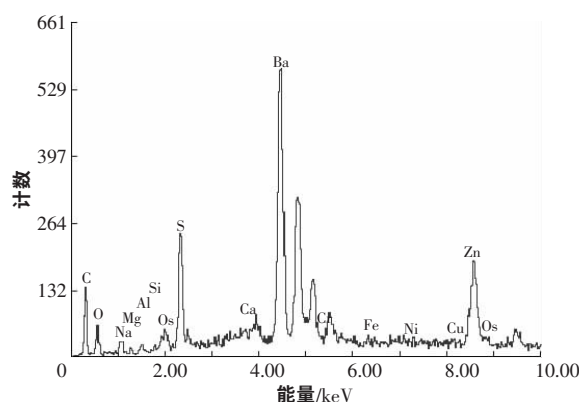


图 4 树枝晶熔珠的 X 射线能谱图

表 1 环境扫描电镜及 X 射线能谱分析结果

编号	碳 氧 钙 硅 铁 铝 铜 锌 金 钛 铬 钡 镍											
	(%)											
例 1-1	50.37	15.17	0.30	0.53	26.45 ¹⁾	0.28	0.39	0.00	0.00	0.11	0.13	0.00
例 1-2	57.14	6.87	0.22	0.29	17.93 ¹⁾	0.48	0.33	0.00	0.00	0.06	2.98 ¹⁾	0.00
对照 1	59.62	30.05	0.17	0.00	0.28	0.25	0.29	0.20	0.00	0.00	0.22	0.00
例 2-1	40.19	21.70	5.69	12.40	2.53	3.31 ¹⁾	0.33	0.40	0.00	11.13 ¹⁾	0.00	0.00
例 2-2	34.82	19.62	0.15	0.14	41.75 ¹⁾	0.17	0.47	0.81	0.00	0.00	0.13	0.00
对照 2	59.82	9.17	0.05	0.00	0.26	0.16	0.37	0.53	0.00	0.00	0.13	0.00
例 3-1	13.96	1.27	0.67	0.18	0.47	0.27	0.85	21.36 ¹⁾	0.00	0.00	0.74	47.67 ¹⁾
例 3-2	17.76	11.95	1.00	0.56	52.86 ¹⁾	0.75	0.61	1.73	0.00	0.00	0.31	0.30
对照 3	76.15	19.48	0.49	0.00	0.46	0.25	0.28	0.28	0.00	0.00	0.15	0.00
例 4-1	4.97	0.33	0.24	0.29	0.31	0.00	2.45	1.54	84.92 ¹⁾	0.00	0.16	0.54
例 4-2	12.44	0.75	0.02	0.03	0.71	0.02	6.48 ¹⁾	3.01	67.98 ¹⁾	0.00	0.44	0.47
对照 4	26.51	30.05	0.06	41.15	0.28	0.44	0.47	0.39	0.00	0.00	0.17	0.00
例 5-1	49.07	3.77	0.10	0.00	0.25	0.13	14.77 ¹⁾	10.78 ¹⁾	13.41 ¹⁾	0.00	0.13	0.22
例 5-2	53.40	23.23	13.78	0.09	0.47	0.22	0.31	0.00	0.00	0.10	0.16	0.00
对照 5	38.57	14.99	40.71	0.66	0.44	0.78	0.44	0.42	0.00	0.00	0.30	0.00

注:1)X 射线能谱分析有明显吸收峰值的金属元素

表 2 电流斑熔珠中主要金属元素

编号	铁	铝	铜	锌	金	钛	铬	钡
例 1	+	-	-	-	-	-	+	-
例 2	+	+	-	-	-	+	-	-
例 3	+	-	-	+	-	-	-	+
例 4	-	-	+	+	+	-	-	-
例 5	-	-	+	+	+	-	-	-

注:金属元素含量>1%为阳性

3 讨 论

目前电击死的主要诊断依据包括案情及现场勘验、典型电流斑等。触电时导体与皮肤发生短路,形成瞬间电弧,由于短路的瞬时温度可达 2 000 ℃以上,常用的铜、铁的熔点分别为 1 083 ℃与 1 535 ℃,而其他大多数金属的熔点也在 2 000 ℃以下,因此,短路电弧高温致导线或导体局部金属迅速熔融、气化,甚至因金属熔滴飞溅而形成金属熔珠。所以检测可疑电流斑皮肤表面的金属元素或熔珠,对诊断电击死,尤其不典型或无明显电流斑的案例时具有十分重要的意义。

电流斑金属元素测定方法有组织化学染色、中子活化或原子吸收光谱等,但局限于检测铁、铜、铝等元素,且容易出现遗漏。ESEM-EDX 用于微量物证、金属分离物的测定时,具有简便、快速及结论准确等优点^[7-9],应用于检测皮肤可疑电流斑时不受尸体腐败、样品处理等因素影响。

在 EDX 检测到的金属元素中,铁、锌、铜、镍、铬等为人体的微量生命元素,总含量不超过 0.05%;金、钡、钛等属于对生命活动有害的非生命元素^[10]。本研究发现,对照组皮肤铁、铜、锌等金属元素含量均<1%,且无明显的吸收峰,考虑为皮肤固有的元素成分;而

实验组 5 个样本中,发现数量不等的熔珠,熔珠的铁、铝、铜、锌等元素含量显著升高(>1%),有明显吸收峰,而且还发现熔珠含有电镀或合金元素(如镍、铬、钛)、电子元件所用的稀有金属元素(如金、钡),其含量显著增高(>1%)。这些熔珠中的金属元素来源于与皮肤接触的金属导体,而非人体皮肤固有的元素成分。由于金、钛、钡等正常皮肤少见的元素来源于污染的可能性极小,皮肤组织中检出此类金属元素对认定电流斑具有重要价值。然而,需要注意的是利用 ESEM-EDX 分析皮肤组织中金属元素含量时,检测出常见金属元素如铁、铜、铝等,并不足以支持诊断电流斑,只有其含量显著增高,才能考虑为电流斑的皮肤金属化。

电穿孔(electroporation)系电流通过人体组织细胞时形成的特征性形态改变,其机制是由于脉冲电磁场导致细胞膜脂双层形成的可自行愈合的瞬时微孔,这种穿孔对细胞本身的损伤不大,但如果电磁场增强或作用时间延长,则可出现不可逆的电穿孔^[11]。Wang 等^[12-13]报道利用 SEM 在电击后的红细胞、肺动脉及主动脉内皮细胞表面检见电穿孔,穿孔直径 0.8~2.4 μm。本研究也在电流斑边缘发现直径 3~6 μm 的孔穴,表明电流斑部位可检见电穿孔,并提示电穿孔可作为电流斑鉴定的一项重要客观形态学指标。

笔者结合现有研究结果及文献,认为利用 ESEM-EDX 检测电流斑或诊断电击死法医学鉴定要点包括:(1)可疑电流斑皮肤处检出电弧高温产生的具有特殊形态的金属熔珠,此为皮肤金属化的重要形态特征;(2)可疑电流斑皮肤检见电流经过的特征性改变——电穿孔;(3)可疑电流斑皮肤处常见金属元素含

量常超过 1%(如铁、铝、锌、铜)或熔珠内检出皮肤罕见的金属元素(如金、镍、铬、钛、钡等)且有明显吸收峰;(4)对照皮肤样品无上述特征。此外,还应注意以下几点:(1)现场勘验提取接触导体或电器元件, ESEM-EDX 同时对其进行元素分析,并与皮肤检测结果比对;(2)皮肤标本表面应漂洗干净,样品污染较重时可用低浓度蛋白水解酶(胰蛋白酶、糜蛋白酶等)进行前处理;(3)样品表面镀膜,最好选择非金属元素碳,避免使用金、铂等金属镀膜;(4)具有背散射电子成像功能的扫描电镜能增加发现金属熔珠颗粒的概率。

参考文献:

- [1] Jacobsen H. Electrically induced deposition of metal on the human skin [J]. *Forensic Sci Int*, 1997, 90 (1-2): 85-92.
- [2] Kinoshita H, Nishiguchi M, Ouchi H, *et al.* The application of a variable-pressure scanning electron microscope with energy dispersive X-ray microanalyser to the diagnosis of electrocution: a case report[J]. *Leg Med(Tokyo)*, 2004, 6(1): 55-60.
- [3] 谭晓辉, 王慧君. 扫描电镜 X 射线能谱分析辅助诊断电击死 1 例[J]. *法医学杂志*, 2009, 25(1): 76.
- [4] 唐金河, 赵春梅, 王繁沆, 等. 利用扫描电镜/X 射线能谱法鉴定电击死 1 例[J]. *中国法医学杂志*, 2009, 24(1): 67.
- [5] Pfeiffer H, Du Chesne A, Brinkmann B. An unusual case of homicidal near drowning followed by electrocution[J]. *Int J Legal Med*, 2006, 120(1): 36-41.
- [6] 刘雁军, 张天林, 王英元. 无明显电流斑电损伤鉴定的研究进展[J]. *法律与医学杂志*, 2006, 13(4): 289-291.
- [7] 高仪祥, 曾宪春. 扫描电镜及能谱仪在合成纤维研究中的应用[J]. *合成技术及应用*, 2002, 17(1): 36-38.
- [8] 许宏飞, 史利军, 徐振鹏, 等. SEM/EDS 在案件微量物证鉴定方面的应用[J]. *兵器材料科学与工程*, 2000, 23(2): 60-65.
- [9] 莫祥银, 王克宇, 俞琛捷, 等. 扫描电子显微镜-X 射线能谱仪在司法鉴定中的应用研究[J]. *南京师大学报: 自然科学版*, 2009, 32(3): 51-55, 60.
- [10] 曾垂荣. 元素与人体环境地球化学初探[J]. *环境科学与技术*, 1992, (4): 1-4, 22.
- [11] Gehl J. Electroporation: theory and methods, perspectives for drug delivery, gene therapy and research[J]. *Acta Physiol Scand*, 2003, 177(4): 437-447.
- [12] Wang Y, Yang L, Cheng W, *et al.* Scanning electron microscopic observation of erythrocytes and endothelial cells of electrified death rabbits[J]. *Leg Med (Tokyo)*, 2009, 11(S1): 244-247.
- [13] 王晔, 刘敏, 彭雪梅, 等. 人体血液体外电击致血细胞穿孔的扫描电镜观察[J]. *法医学杂志*, 2006, 22(3): 177-179.

(收稿日期: 2010-06-13)

(本文编辑: 张建华)

本刊启示

2011 年度《法医学杂志》正在征订, 15 元/期, 全年 6 期, 90 元/年(含邮费)。欢迎广大读者订阅, 未收到订单者可登陆 www.ssfjd.cn, 在“学术期刊”项下“法医学杂志”中下载订单或与本编辑部联系。

同时欢迎广大法医工作者踊跃为本刊投稿, 为缩短稿件录用时滞, 投稿时请参照 2010 年第 1 期“投稿须知”。

《法医学杂志》编辑部